

CALCULO DE VARIAS VARIABLES

PROYECTO

PRIMER PARCIAL

Distancias en el espacio

En esta sección se han visto dos fórmulas para distancia, la distancia de un punto a un plano, y la distancia de un punto a una recta. En este proyecto se estudiará un tercer problema de distancias, la distancia de dos rectas que se cruzan. Dos rectas en el espacio *son oblicuas* si no son paralelas ni se cortan (ver la figura).

- a) Considerar las siguientes dos rectas en el espacio.

$$L_1: x = 4 + 5t, y = 5 + 5t, z = 1 - 4t$$

$$L_2: x = 4 + s, y = -6 + 8s, z = 7 - 3s$$

- i) Mostrar que estas rectas no son paralelas.
- ii) Mostrar que estas rectas no se cortan, y por consiguiente las rectas se cruzan.
- iii) Mostrar que las dos rectas están en planos paralelos.
- iv) Hallar la distancia entre los planos paralelos del inciso iii). Ésta es la distancia entre las rectas que se cruzan originales.

- b) Usar el procedimiento del inciso a) para encontrar la distancia entre las rectas.

$$L_1: x = 2t, y = 4t, z = 6t$$

$$L_2: x = 1 - s, y = 4 + s, z = -1 + s$$

- c) Usar el procedimiento del inciso a) para encontrar la distancia entre las rectas.

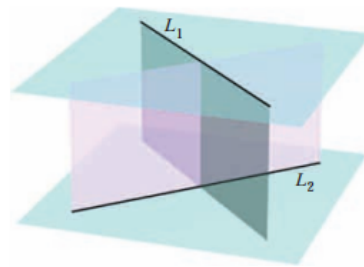
$$L_1: x = 3t, y = 2 - t, z = -1 + t$$

$$L_2: x = 1 + 4s, y = -2 + s, z = -3 - 3s$$

- d) Desarrollar una fórmula para encontrar la distancia de las rectas oblicuas.

$$L_1: x = x_1 + a_1t, y = y_1 + b_1t, z = z_1 + c_1t$$

$$L_2: x = x_2 + a_2s, y = y_2 + b_2s, z = z_2 + c_2s$$



Bruja de Agnesi

En la sección 3.5 se estudió una curva famosa llamada **bruja de Agnesi**. En este proyecto se profundiza sobre esta función.

Considérese un círculo de radio a centrado en el punto $(0, a)$ del eje y . Sea A un punto en la recta horizontal $y = 2a$, O el origen y B el punto donde el segmento OA corta el círculo. Un punto P está en la bruja de Agnesi si P se encuentra en la recta horizontal a través de B y en la recta vertical a través de A .

- a) Mostrar que el punto A está descrito por la función vectorial

$$\mathbf{r}_A(\theta) = 2a \cot \theta \mathbf{i} + 2a \mathbf{j}, \quad 0 < \theta < \pi$$

donde θ es el ángulo formado por OA con el eje x positivo.

- b) Mostrar que el punto B está descrito por la función vectorial

$$\mathbf{r}_B(\theta) = a \sin 2\theta \mathbf{i} + a(1 - \cos 2\theta) \mathbf{j}, \quad 0 < \theta < \pi.$$

- c) Combinar los resultados de los incisos a) y b) para hallar la función vectorial $\mathbf{r}(\theta)$ para la bruja de Agnesi. Usar una herramienta de graficación para representar esta curva para $a = 1$.

- d) Describir los límites $\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \mathbf{r}(\theta)$ y $\lim_{\theta \rightarrow \pi^-} \mathbf{r}(\theta)$.

- e) Eliminar el parámetro θ y determinar la ecuación rectangular de la bruja de Agnesi. Usar una herramienta de graficación para representar esta función para $a = 1$ y comparar la gráfica con la obtenida en el inciso c).